

D1 - Modelagem Matemática do Problema de Otimização (Qsoft)

Alunos: Gustavo Carvalho, Julia Egute, Pedro Perroni e Pablo Perez

Disciplina: Pesquisa Operacional e Cálculo Aplicado

Projeto: Plataforma Qsoft (Integração de IA, FinOps e Governança)

1. Definição do Problema Analítico

A **Qsoft** precisa otimizar a alocação de horas de processamento em nuvem para seus serviços de Inteligência Artificial. O objetivo é maximizar o retorno financeiro (valor gerado pelos agentes) respeitando o orçamento de FinOps, os limites técnicos dos servidores e as políticas de Governança corporativa.

Para a formulação deste modelo de Programação Linear, foram respeitadas as premissas de proporcionalidade, aditividade, divisibilidade e determinismo.

2. Modelagem Matemática (Os Três Pilares)

Passo I - Identificação das Variáveis de Decisão As variáveis representam as horas semanais de processamento em nuvem alocadas para cada tipo de IA da Qsoft:

- x_1 = Horas alocadas para o Agente IA Básico.
- x_2 = Horas alocadas para o Agente IA Avançado.

Passo II - Formulação das Inequações de Restrições As restrições operacionais e financeiras da Qsoft são modeladas da seguinte forma:

- **Restrição de Orçamento (FinOps):** O custo operacional em nuvem é de R\$ 2,00/hora para a IA Básica e R\$ 5,00/hora para a IA Avançada, com um orçamento máximo (budget) de R\$ 240,00 semanais.

$$2x_1 + 5x_2 \leq 240$$

- **Restrição de Capacidade de Servidor:** A infraestrutura de TI da Qsoft suporta um limite de 60 horas de processamento simultâneo semanal.

$$x_1 + x_2 \leq 60$$

- **Restrição de Governança e Compliance:** Por regras de auditoria e contratos de SLA, o Agente IA Avançado deve operar obrigatoriamente por pelo menos 10 horas semanais.

$$x_2 \geq 10$$

- **Restrição de Não-Negatividade:** Exigência matemática indicando que não existem horas negativas.

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Passo III - Dedução da Função Objetivo A função objetivo busca a maximização do retorno sobre o investimento (ROI) da Qsoft. O Agente Básico gera R\$ 30,00 de valor por hora e o Avançado R\$ 50,00 por hora.

$$MaxZ = 30x_1 + 50x_2$$

3. Conversão para o Formato Padrão (Algoritmo Simplex)

Para a resolução analítica, o modelo foi convertido para o formato padrão do Simplex, transformando as restrições tecnológicas em equações de igualdade rígida (=) por meio da adição de variáveis de folga (f_1, f_2) e de excesso (e_3):

$$MaxZ = 30x_1 + 50x_2 + 0f_1 + 0f_2 + 0e_3$$

Sujeito a:

$$2x_1 + 5x_2 + f_1 = 240$$

$$x_1 + x_2 + f_2 = 60$$

$$x_2 - e_3 = 10$$

$$x_1, x_2, f_1, f_2, e_3 \geq 0$$

4. Definição dos Critérios de Decisão Estratégica (Dualidade e Sensibilidade)

A tomada de decisão racional na Qsoft não se encerrará com a solução numérica estática. Para lidar com o dinamismo do ambiente empresarial, a gestão de FinOps adotará os seguintes critérios baseados na Teoria da Dualidade e Análise de Sensibilidade:

1. **Critério de Expansão de Orçamento via Preço-Sombra (Shadow Price):**
O preço-sombra indica o valor marginal de uma unidade adicional do recurso. Se a restrição de Orçamento apresentar um preço-sombra positivo (ex: R\$ 6,66), a Qsoft terá a justificativa matemática para aprovar a injeção de mais capital em nuvem, desde que o custo de aquisição desse crédito extra seja inferior a R\$ 6,66 por hora.
2. **Critério de Congelamento de Infraestrutura via Margem de Folga (Slack):** A margem de folga mede a ociosidade da infraestrutura. Caso a solução ótima demonstre que $f_2 > 0$ (horas ociosas no servidor), o preço-sombra da infraestrutura será obrigatoriamente zero. O critério de decisão estabelece que a Qsoft não deverá investir em novos servidores enquanto houver folga, pois adicionar mais recursos ociosos não gerará melhoria no lucro (ROI).

PRINT CÓDIGO VSCODE

```

1  from pulp import LpMaximize, LpProblem, LpVariable, value
2
3  # 1. Inicializar o problema de maximização da Qsoft
4  model = LpProblem(name="Otimizacao_Qsoft_IA", sense=LpMaximize)
5
6  # 2. Definir as variáveis de decisão (não-negativas)
7  x1 = LpVariable(name="Horas_Agente_Basico", lowBound=0, cat="Continuous")
8  x2 = LpVariable(name="Horas_Agente_Avançado", lowBound=0, cat="Continuous")
9
10 # 3. Definir a Função Objetivo (Maximização de Valor Gerado/ROI)
11 model += 30 * x1 + 50 * x2, "Valor_Total_Gerado"
12
13 # 4. Adicionar as restrições operacionais e financeiras
14 model += (2 * x1 + 5 * x2 <= 240), "Restricao_Orcamento_FinOps"
15 model += (x1 + x2 <= 60), "Restricao_Capacidade_Servidor"
16 model += (x2 >= 10), "Restricao_Minima_Governanca"
17
18 # 5. Resolver o problema utilizando o solver padrão
19 model.solve()
20
21 # 6. Exibir os resultados formatados
22 print("=== STATUS DA SOLUÇÃO QSOFT ===")
23 print(f"Solução: {model.status} (1 = ótima)")
24 print(f"Horas alocadas - Agente Básico (x1): {x1.varValue:.2f} horas")
25 print(f"Horas alocadas - Agente Avançado (x2): {x2.varValue:.2f} horas")
26 print(f"Retorno Financeiro Máximo (Z*): R$ {value(model.objective):.2f}")

```

PRINT RESULTADO CÓDIGO

```

=== STATUS DA SOLUÇÃO QSOFT ===
Solução: 1 (1 = ótima)
Horas alocadas - Agente Básico (x1): 20.00 horas
Horas alocadas - Agente Avançado (x2): 40.00 horas
Retorno Financeiro Máximo (Z*): R$ 2,600.00

```